

他克莫司发生药物相互作用的分子机制

徐芳^{1,2}, 翟所迪¹, 胡永芳^{1*} (1. 北京大学第三医院药剂科, 北京 100083; 2. 北京大学药学院药事管理与临床药理学系, 北京 100083)

摘要: **目的** 综述与免疫抑制剂他克莫司发生药物相互作用的分子机制, 为临床合理用药提供证据。 **方法** 查阅最新相关文献, 按照临床用药的不同类别, 从药动学和药效学两方面对他克莫司发生药物相互作用的分子机制进行归纳、总结。 **结果**

他克莫司是 CYP3A4 和 P 糖蛋白的底物, 这是它与其他药物发生相互作用的分子基础。他克莫司与其结合蛋白形成的复合物可抑制钙调磷酸酶的活性, 影响白细胞介素-2 和其他细胞因子的表达, 从而在药效学上与其他具有相似作用的药物发生协同作用。 **结论** 他克莫司是目前广泛用于器官移植术后抗排斥反应的免疫抑制剂, 可与多种药物发生药效学或药动学相互作用。临床上需要合并用药时, 应密切关注他克莫司的血药浓度变化。

关键词: 他克莫司; 药物相互作用; CYP3A; P-gp

中图分类号: R62.1 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-2494(2007)13-0965-05

钙调磷酸酶抑制剂他克莫司 (tacrolimus FK506, 商品名为 Prograf) 是从筑波链霉菌 (*Streptomyces tsukubaensis*) 发酵液中提取的大环内酯类免疫抑制剂, 1994 年 FDA 批准用于实体器官移植。FK506 具有免疫抑制作用, 可以治疗急性排斥反应, 目前已广泛用于各种器官移植术后排斥反应的预防和治疗。在临床中, FK506 经常与其他药物联合应用, 故了解其相互作用的分子机制可以提高治疗作用, 减少药物不良反应的发生。

1 FK506 发生药物相互作用的分子基础

1.1 FK506 发生药动学相互作用的分子基础

FK506 主要经肝脏细胞色素 P450 3A (cytochrome P450 3A, CYP3A) 代谢。在肝脏和胃肠道 CYP3A 均有表达, 它参与临床 50% 以上常用药物的代谢。表达于胃肠道上皮细胞的 CYP3A4 使约 50% 吸收剂量的 FK506 发生循环前消除; 另有 10% 在肝脏发生首关效应而消除^[1]。同时, FK506 也是 P 糖蛋白 (P-glycoprotein, P-gp) 的底物。P-gp 是多药耐药 (multidrug resistance MDR1) 基因的产物, 它可能量依赖性地将外源性物质转运到胞外。P-gp 存在于肠上皮细胞、胆汁微管细胞、血脑屏障、淋巴细胞和管腔表面的肾近曲小管细胞, 可影响药物从小肠的吸收及其在体内的分布、代谢和排泄。这些可能是 FK506 与其他药物发生药动学相互作用的分子基础^[2]。

1.2 FK506 发生药效学相互作用的分子基础

钙调磷酸酶使活化 T 细胞核转录因子 (nuclear factor of activated T cell NFATc) 的细胞质亚单位去磷酸化, 从而使其向细胞核内易位并且与核亚单位 (NFATn) 结合。形成的复合物可与多种细胞因子如白细胞介素-2 (interleukin-2, IL-2) 基因的启动子结合, 从而上调后者的转录。FK506 与 FK506 结合蛋白 (FK506 binding protein 12, FKBP12) 结合形成的复合物抑制钙调磷酸酶活性, 从而抑制了上述过程, 影响 IL-2 和其他细胞因子如 IL-3、INF- γ 、TNF- α 的表达^[3]。

2 与 FK506 相关的药物相互作用

2.1 FK506 与其他免疫抑制剂的相互作用

器官移植后, 临床常常采用三联或四联免疫疗法预防或治疗器官排斥反应以提高疗效、降低不良反应的发生, 但联合应用也可能会发生药动学或药效学的相互作用。

2.1.1 糖皮质激素 Hesselink 等^[4]进行了多中心随机临床试验, 评价皮质激素对 FK506 药动学的影响。将 FK506、霉酚酸酯和达克珠单抗组 (31 例) 与 FK506、霉酚酸酯和皮质激素组 (34 例) 比较, 移植术后第一个月剂量校正 FK506 谷血浓度在皮质激素组明显低于达克珠单抗组, 而且随着移植时间延长皮质激素对 FK506 的影响逐渐减弱。研究结果提示, FK506 在与皮质激素合用时需要更高给药剂量才能够达到目标浓度。而 Anglicheau 等^[5]的研究则表明, 皮质激素的剂量越高, 达到目标谷浓度的 FK506 所需剂量就越高。Van duijnhoven 等^[6]比较了使用泼尼松龙和停药后 FK506 谷浓度和剂量的差别, 发现停用泼尼松龙后 FK506 剂量校正的谷浓度升高, 且 AUC 也有所增加。这是由于停用类固醇后, CYP3A 对 FK506 的代谢减少所致。

研究表明, 由于皮质激素是 CYP3A4 的诱导剂, 故停用皮质激素后 FK506 浓度显著升高, 而造成肾毒性, 使血清肌酐水平升高。因此在临床实践中, 停用糖皮质激素或改变其剂量后, 应该注意监测 FK506 的浓度。

2.1.2 巴西利单抗 (舒莱) (basiliximab, simulect) Sifontis 等^[7]比较了成人肾移植患者 FK506 谷浓度在巴西利单抗 + FK506 组 (BASi 组) 与抗胸腺细胞球蛋白 + FK506 组 (对照组) 中的差别, 结果发现, 用药后第 3 天, BASi 组的 FK506 谷浓度比对照组升高了 63% ($P < 0.05$), BASi 组半数患者 FK506 浓度超过治疗浓度 ($> 20 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$) 而对照组只有 2 例出现这样的情况。移植后一周时, BASi 组 FK506 平均给药剂量 ($0.16 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$) 明显低于对照组 ($0.25 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$) ($P < 0.05$); 在整个研究期间, BASi 组 FK506 的

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (30371668)

作者简介: 徐芳, 女, 研究生 **通讯作者:** 胡永芳, 女, 副教授, 研究生导师 Tel (010) 62017691-2740 Fax (010) 62017691-2740 E-mail: hhyx66@sohu.com

剂量需要均较对照组低(分别是 0.16 和 $0.24 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$, $P < 0.05$)。

发生这种相互作用可能与细胞因子改变 CYP3A4 活性相关。目前已有多个研究证实, IL-2 与肝细胞及小肠上皮细胞上的 IL-2 受体 (IL-2R) 作用可降低 CYP3A4 的表达及活性^[8-10]。BASi 可与活性 T 细胞上的 IL-2R 结合, 阻断循环中的 IL-2 与之结合, 从而使循环中的 IL-2 与肝细胞及小肠上皮细胞上的 IL-2R 结合增加, 导致 CYP3A4 酶活性下降。可见 BASi 抑制 CYP3A4 的活性, 使 FK506 的血药浓度升高。

2.1.3 霉酚酸酯 (Mycophenolate Mofetil MMF) Barten 等^[11]对霉酚酸酯的活性代谢产物霉酚酸 (MPA) 与环孢素或 FK506 合用后, 全血淋巴细胞的功能状况进行了体外和体内的评估。体外试验表明, 低剂量的 MPA (250 或 $500 \text{ nmol} \cdot \text{L}^{-1}$) 与环孢素合用对淋巴细胞的抑制起相加作用; 与 FK506 合用则使淋巴细胞功能过度抑制。但是, 高浓度的 MPA ($1\,000 \text{ nmol} \cdot \text{L}^{-1}$) 在这种合用中相对于单用环孢素和 FK506 并不能进一步增加抑制作用。体内试验表明, 环孢素和 FK506 可使 MPA 的 AUC_{0-24} 呈剂量依赖性增加。而环孢素和 FK506 的 AUC_{0-24} 并不受 MMF 的剂量影响。并用疗法与单用 MMF 相比, 对淋巴细胞功能的抑制更强, 且对增殖细胞核抗原 (proliferating cell nuclear antigen PCNA) 的作用比对 CD25 强。

这些结果提示, 对于全血淋巴细胞功能的药效学参数测量可以帮助监测药物并用疗法, 并且为减少药量, 保证疗效及最小毒性提供了理论基础。

2.1.4 西罗莫司 (Sirolimus) 在使用 FK506 稳定期肾移植患者中, 分别给予西罗莫司 1 , 2 和 $5 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$, 给药后第 14 天, 2 和 5 mg 剂量组 FK506 的 AUC 显著降低 ($P < 0.05$)^[12]。肾移植术后患者给予西罗莫司 0.5 , 1.0 和 $2.0 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$, 测定第一次给药 (负荷剂量分别为 1.5 , 3.0 和 6.0 mg) 后移植第 2 周和第 3 个月的药动学参数。结果两组患者 FK506 的 AUC 值与未合用西罗莫司组相比均有所减少。之后, FK506 水平恢复, 但随着西罗莫司剂量增加, FK506 的总体水平呈下降趋势^[13]。这说明西罗莫司是 CYP3A 的诱导剂, 合用时可使 FK506 的血药浓度降低。

在上述两项研究中, $1 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 组和 $2 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 组的西罗莫司血浆水平与单用西罗莫司组患者相似, 提示 FK506 不影响西罗莫司的代谢。

2.1.5 PG490-88 PG27 是从中草药 *Tripterygium wilfordii* 中提取的一种能够增加大鼠模型中同种异体移植的心脏和肾脏的存活时间的物质。PG490 是其中一种衍生物。而人工合成的 PG490 衍生物称为 PG490-88。将受体短尾猴进行双侧肾切除术, 然后接受主要组织相容性复合体 (major histocompatibility complex MHC) 错配的同种移植肾。实验显示, PG490-88 与 FK506 合用可显著延长移植存活时间。

该研究表明, PG490-88 和 FK506 的协同作用在体外能抑制抗 CD3 及 PMA (肉豆蔻酰佛波醇乙酯) 诱导的 T 细胞增殖和 IFN- γ 的表达。而移植存活期的延长还与抑制 IgM

产生、减少 T 细胞浸润、降低 IL-2 表达和 NF-AT/NF- κ B 的活性有关^[14]。

上述结果提示, PG490-88 与 FK506 合用, 可作为一种新的免疫抑制疗法延长移植存活时间。

2.1.6 FK778 FK778 是日本藤泽制药株式会社开发的一种新型丙二酰胺酶免疫抑制剂。Yanamoto 等^[15]进行试验来探讨 FK778 的作用及其与 FK506 的相互作用。他们用血液生化和组织病理学结果衡量宿主和移植物的状况, 同时检测供体特异性 IgM 及 FK778 的血清谷浓度。结果发现, FK778 ($20 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$) 和 FK506 ($0.125 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$) 联用时移植状况较单用 FK778 好。

另外, Deuse 等^[16]还研究了 FK778 及 FK506 对大鼠气管异位移植后气道阻塞性疾病发展的预防作用。结果显示, FK506 组保留了带有气道杯状细胞的管腔上皮覆盖; 而 FK778 组不仅无药物不良反应且显示了有效的体外抗平滑肌细胞增殖效果。另外, FK778 和 FK506 均可抑制体内淋巴细胞 CD25 的表达。合并用药呈协同作用, 并可降低两者的剂量以达到最大的免疫抑制效果。

由此可见, FK778 与 FK506 合用, 可以起到协同作用, 起到改善移植状况, 提高免疫抑制效果的作用。

2.2 抗真菌药

使用免疫抑制剂的患者由于免疫力低下而更易发生真菌感染, 故临床中常有 FK506 与抗真菌药合用的情况。其中唑类抗真菌药大多为 CYP3A4 的抑制剂, 当与 FK506 联合使用时, 会使 FK506 肝脏代谢受到抑制而造成其血药浓度升高。

2.2.1 克霉唑 (clotrimazole) Vasquez 等^[17]将使用 FK506 的肾移植患者随机分组, 分别使用克霉唑或制霉菌素预防真菌性口炎。观察移植后第 1 , 3 , 5 , 7 天, FK506 的谷浓度和给药剂量。发现移植后第 1 天 2 组的 FK506 平均谷浓度无差异。移植后第 3 , 5 , 7 天, 克霉唑组的 FK506 平均谷浓度显著高于制霉菌素组 ($P < 0.05$), 而移植后第 7 天克霉唑组 FK506 平均给药剂量明显低于制霉菌素组 ($P < 0.05$)。

Vasquez 等^[18]的研究则表明, FK506 与克霉唑合用后, FK506 的相对生物利用度增加一倍以上, 平均 AUC_{0-12} 增加 250% , 谷血浓度增加一倍以上, 平均最大浓度显著增加; t_{max} 从 $(3.2 \pm 1.6) \text{ h}$ 降低到 $(1.9 \pm 1.0) \text{ h}$, 表观口服清除率下降了 60% 。

2.2.2 伏立康唑 (voriconazole) 伏立康唑是一种新型第二代三唑类抗真菌药, 具有广谱抗真菌作用。

有肾移植患者因浅下肢皮肤感染波氏足肿菌 (*Pseudallescheria boydii*) 而使用伏立康唑进行治疗。开始口服伏立康唑 ($4 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$, 每日 2 次) 后, 本来稳定的 FK506 血药浓度 ($< 12 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$, 目标治疗浓度范围: $5 \sim 12 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$) 在第 7 天显著升高。与此同时出现肾功能损伤 [血清肌酐从 $1.2 \text{ mg} \cdot \text{dL}^{-1}$ 增至 $1.9 \text{ mg} \cdot \text{dL}^{-1}$ (第 10 天) 及 $3.9 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ (第 17 天)]。减少 FK506 的剂量 (原为 $4 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$), 并且有 3 d 完全停用, 使最终剂量为 0.5 mg 隔天使用, 肾功能逐渐恢

复^[19]。

Venkataraman等^[20]的研究结果显示,肝移植患者同时给予伏立康唑和 FK506,可使 FK506的血药浓度升高近 10 倍。在体外实验中,当伏立康唑的质量浓度达到 $(10.4 \pm 4.3) \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ 时可将 FK506 的代谢抑制 50%。

伏立康唑是 CYP450 酶系的抑制剂,故与 FK506 合用时可抑制其代谢使血药浓度升高,并常因此引发肾毒性。

2.2.3 伊曲康唑 (itraconazole) Shitrit 等^[21]对 40 例肺移植患者进行了至少 12 个月的随访。这些患者均预防性的使用伊曲康唑 (200 mg 每日 2 次)。比较使用伊曲康唑及停用后 FK506 的血药浓度及剂量需要,并分析排斥率、真菌感染率和肾功能,计算两药合用及单独使用 FK506 时的每日治疗平均药费。在使用伊曲康唑时,FK506 的用量为 $(3.26 \pm 2.1) \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$,停用伊曲康唑后,FK506 的用量为 $(5.74 \pm 2.9) \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ ($P < 0.0001$),平均日剂量增加 76%。合用后的平均日药费较单用少 5.86 美元。排斥率、真菌感染率和肾毒性无差异,但使用伊曲康唑时阳性真菌分离较少。

另有单中心、开放性、前瞻性研究观察异源性造血干细胞移植受体,静脉注射伊曲康唑和 FK506 或环孢素的相互作用。在完成研究试验的 17 例患者中,FK506 的血药浓度平均增加了 83% ($P < 0.0001$)。伊曲康唑和 FK506 的相互作用发生在合用的 48 h 之内,提示当 FK506 与伊曲康唑合用时,须将前者的剂量减少 50%~100%,并且密切监测血药浓度以指导进一步的剂量修正^[22]。

2.2.4 夫马洁林 (烟曲霉素, fumagillin) 1 例 49 岁男性肾移植患者使用 FK506 (每日 2 次,每次 10 mg) + 强的松 + 霉酚酸酯进行免疫抑制疗法。因真菌感染而使用烟曲霉素。疗程第 7 天,FK506 血药浓度从 $10 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 降至 $3.5 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

1 例 71 岁女性肾移植患者使用 FK506 (每日 2 次,每次 2 mg) + 强的松。用药第 10 天,FK506 血药浓度稳定在 $5 \sim 10 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 之间。因真菌感染导致慢性腹泻而使用烟曲霉素。用药第 2 天,FK506 血药浓度降低 50%。后因发生血小板减少停用烟曲霉素。但停药 7 天后因持续感染重新使用。监测第 2 次使用烟曲霉素治疗期间 FK506 的药动学参数,发现 FK506 口服清除率从 $398 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$ 增加到 $576 \text{ mL} \cdot \text{min}^{-1}$,从而导致 AUC 下降 32%,血药浓度降至 $3.4 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 。后将 FK506 的剂量增加到每日 2 次,每次 3 mg 血药浓度即升至 $5.5 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ ^[23]。

以上现象最可能的原因是烟曲霉素诱导小肠 CYP3A4 和 P-gp 从而导致药动学的相互作用。

2.2.5 甲硝唑 (metronidazole) 1 例 24 岁白种男性肾移植患者,稳定使用 FK506 2 个月,每日 2 次,每次 4 mg (谷浓度 $7 \sim 10 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$)。因粪培养艰难梭状芽孢杆菌阳性而使用甲硝唑 500 mg 每天 4 次。使用后的第 4~14 天中,患者 FK506 谷浓度和血清肌酐最高分别升至 $26.3 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 和 $3.3 \text{ mg} \cdot \text{dL}^{-1}$ (此患者的血清肌酐基线水平为 $1.6 \sim 1.8 \text{ mg} \cdot \text{dL}^{-1}$)。将 FK506 停用 1 次剂量之后降至每日 2 次,每次 1

mg 甲硝唑停药后第 2 天 FK506 谷浓度下降至 $9.4 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$,血清肌酐为 $2.3 \text{ mg} \cdot \text{dL}^{-1}$ ^[24]。其机制可能是因为甲硝唑对 CYP3A4 及 P-gp 有微弱的抑制作用。

2.3 其他抗菌药

2.3.1 阿奇霉素 (azithromycin) 1 例使用 FK506 为主要免疫抑制剂的女性骨髓移植患者,因患毛囊炎 (术后第 37 天) 而使用阿奇霉素 (第 38~40 天) ($500 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$)。给予阿奇霉素前 1 周内 FK506 的剂量为 $0.02 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$,血药浓度为 $15.8 \sim 17.5 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 。第 40 天,FK506 的血药浓度突然升至大于可测浓度 ($>30.0 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$)。停用 FK506 24 h 后,其血药浓度降至 $16.0 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ 。尽管阿奇霉素被认为对 CYP 只有微弱影响。但此病例却强烈提示其与 FK506 之间的相互作用^[25]。

2.3.2 左氧氟沙星 (levofloxacin) Federico 等^[26]在使用环孢素或 FK506 的两组肾移植患者中进行药动学试验,监测使用左氧氟沙星前 6 天及后 6 天的药动学参数,发现左氧氟沙星可以使 FK506 的 AUC 增加 25%。但其机制尚未明确。

2.3.3 利福平 (rifampin) 1 例肾移植患者术后使用 FK506 ($6 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$) 进行免疫抑制,同时使用地尔硫䐇控制血压。第 5 天后因感染肺结核使用利福平及吡嗪酰胺。第 12 天 FK506 的剂量为 $32 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 以维持其目标浓度 $10 \sim 15 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$ (于术后第 34 天达到)。术后第 38 天,患者又因食道念珠菌感染及十二指肠溃疡而给予氟康唑和克拉霉素。在此期间并未发现 FK506 血药浓度升高。第 76 天停用利福平并将 FK506 剂量降至 $12 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ 。FK506 血药浓度仍缓慢上升,至第 90 天为 $20 \mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$,并持续上升,第 111 天调整剂量,降为 $8 \text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$,最终在第 132 天达到 FK506 的治疗浓度^[27]。此病例说明利福平对 CYP450 的诱导作用非常强,甚至足以抵消该酶抑制剂地尔硫䐇、氟康唑和克拉霉素的作用,临床上应予以足够重视。

2.4 抗肿瘤药

2.4.1 吉西他滨 (gemcitabine) Hans-Christian 等^[28]曾研究抗肿瘤药吉西他滨与环孢素或 FK506 合用对大鼠心脏移植急性排斥反应模型的效果。结果发现,器官存活率分别为吉西他滨为 24.7~38.7 d FK506 为 41.7 d 吉西他滨 + FK506 为 $>95.2 \text{ d}$ 。

吉西他滨和 FK506 有不同的作用机制,可以假定它们之间会发生协同作用。吉西他滨是一种脱氧胞苷类似物,在进入细胞后逐步被脱氧胞苷激酶 (dCK) (吉西他滨活化限速酶) 磷酸化,最终转变为相应的二磷酸盐及三磷酸盐 (主要代谢物)。三磷酸吉西他滨整合入 DNA 导致癌细胞死亡。淋巴细胞内的 dCK 水平较高,吉西他滨在淋巴细胞内可直接抑制 DNA 的合成。FK506 则为 IL-2 的抑制剂,而 IL-2 是影响 T 淋巴细胞增殖分化的生长因子。

2.4.2 长春新碱 (vincristine) Jiang 等^[29]建立了大鼠心脏移植急性排斥模型,研究长春新碱与 FK506 及西罗莫司合用的效果。结果器官平均存活时间:长春新碱 ($0.05 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$) + FK506 ($0.5 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$) 为 $(16.00 \pm$

1.79) d(P=0.001);长春新碱 (0.05 mg·kg⁻¹·d⁻¹) + FK506 (1.0 mg·kg⁻¹·d⁻¹) 为 (29.00 ± 10.54) d (P=0.001)。显示长春新碱和 FK506 之间有协同作用,但其协同机制还有待进一步研究。

3 结 语

综上所述, FK506 可与多种药物发生药效学或药动学相互作用,现就笔者提及的药物作一个简单归纳,结果见表 1 和 2。以上药物在与 FK506 合用时,应密切关注 FK506 的血药浓度变化,以免因为浓度不足发生排斥反应,或因浓度过高而发生肾损害。

表 1 与 FK506 有药效学协同作用的药物

Tab 1 Drugs that have synergism effect with FK506

Drugs	Molecular mechanism of synergism effect
MMF	Suppress lymphocyte function
PG409-88	Inhibit anti-CD3/PMA-induced T-cell proliferation and IFN-γ expression
FK778	Suppress lymphocyte CD25 expression
Ganciclovir	Directly inhibit DNA synthesis
Vincristine	Unclear

表 2 与 FK506 有药动学相互作用的药物

Tab 2 Medicine that have pharmacokinetic interaction with FK506

Drugs	Molecular mechanism for interaction	Changes of FK506 blood level
Basiliximab	CYP3A4 inhibitor	Higher
Clotrimazole	CYP3A4 inhibitor	Higher
Voriconazole	CYP3A4 inhibitor	Higher
Itraconazole	CYP3A4 inhibitor	Higher
Metronidazole	CYP3A4 inhibitor	Higher
Rifampin	CYP3A4 inhibitor	Higher
Corticosteroids	CYP3A4 inducer	Lower
Sirolimus	Unclear	Lower
Azithromycin	Unclear	Higher
Levofloxacin	Unclear	Higher

FK506 是 CYP3A4 和 P 糖蛋白的底物,这是它与许多药物发生药动学相互作用的分子基础。在药效学方面, FK506 与 FK506BP12 结合形成的复合物可抑制钙调磷酸酶活性,影响 IL-2 和其他细胞因子的表达,与其他具有相似作用的药物发生协同作用。但是有相当一部分药物与 FK506 发生相互作用的机制尚不明确,这些还有待于进一步研究。

REFERENCES

[1] UNDRE N A, STEVENSON B, SCHFER A. Pharmacokinetics of tacrolimus: clinically relevant aspects [J]. *Transplant Proc* 1999, 31(7A): 21-24.

[2] AMBUDKAR S V, DEY S, HRYCYNA C A. et al Biochemical cellular and Pharmacological aspects of the multidrug transporter [J]. *Annu Rev Pharmacol Toxicol* 1999, 39: 361-398.

[3] TAYLOR D O. Cardiac transplantation: drug regimens for the 21st century [J]. *Ann Thorac Surg* 2003, 75(6 Suppl): 72-78.

[4] HESSELINK D A, NGUYEN H, WABBIN M, et al Tacrolimus dose requirement in renal transplant recipients is significantly higher when used in combination with corticosteroids [J]. *Br J Clin Pharmacol* 2003, 56(3): 327-330.

[5] ANGLICHEAUL D, FLAMANT M, SCHLAGETER M H. et al Pharmacokinetic interaction between corticosteroids and tacrolimus after renal transplantation [J]. *Nephrol Dial Transplant* 2003,

18(11), 2049-2414.

[6] VAN DUINHOVEN E M, BOOTS J M, CHRISTIAANS M H. et al Increase in tacrolimus trough levels after steroid withdrawal [J]. *Transpl Int* 2003, 16(10): 721-725.

[7] SIFONTIS N M, BENEDETTIE VASQUEZ E M. Clinically significant drug interaction between basiliximab and tacrolimus in renal transplant recipients [J]. *Transplant Proc* 2002, 34(5): 1730-1732.

[8] ELKAHWAJI J, ROBN M, BERSON A. et al Biochem Decrease in hepatic cytochrome P450 after interleukin-2 immunotherapy [J]. *Biochem Pharmacol* 1999, 57(8): 951-954.

[9] CIACCIO MAHIDA Y R, DIGNASS A. et al Functional interleukin-2 receptors on intestinal epithelial cells [J]. *J Clin Invest* 1993, 92(1): 527-532.

[10] TNEL M, ROBN M, DOOSTZADEH J. et al The interleukin-2 receptor down-regulates the expression of cytochrome P450 in cultured rat hepatocytes [J]. *Gastroenterology* 1995, 109(5): 1589-1599.

[11] BARTEN M J, SHIPKOVA M, BARTSCH P. et al Mycophenolic acid interaction with cyclosporine and tacrolimus in vitro and in vivo: evaluation of additive effects on rat blood lymphocyte function [J]. *Ther Drug Monit* 2005, 27(2): 123-131.

[12] HARHARAN S, TOMLANOVICH S J, FILO R S. et al Pharmacokinetics (PK) and tolerability of tacrolimus and sirolimus combination therapy in stable renal transplant recipients [J]. *Am J Transplant* 2002, 1(Suppl 1): 406.

[13] UNDRE N A, VAN HOOFF J, CHRISTIAANS M. et al Pharmacokinetics (PK) of tacrolimus (tac) and rapamycin (rapa) following the administration of different doses of rapa in combination with tac in kidney transplantation [C]. 2nd International Congress on Immunosuppression, San Diego 2002; 127.

[14] CHEN G, SUN H, ARP J. et al A Synergistic effect between PG490-88 and tacrolimus prolongs renal allograft survival in monkeys [J]. *Am J Transplant* 2006, 6(4): 714-723.

[15] YAMAMOTO S, OKUDA T, YAMASAKI K. et al FK778 controls acute rejection after rat liver allotransplantation showing positive interaction with FK506 [J]. *Transplant Proc* 2005, 37(1): 126-129.

[16] DEUSE T, SCHREPFER S, KOCH-NOLTE F. et al FK778 and tacrolimus prevent the development of obliterative airway disease after heterotopic rat tracheal transplantation [J]. *J Heart Lung Transplant* 2005, 24(11): 1844-1854.

[17] VASQUEZ E, POLLAK R, BENEDETTIE. Clotrimazole increases tacrolimus blood levels: a drug interaction in kidney transplant patients [J]. *Clin Transplant* 2001, 15(2): 95-99.

[18] VASQUEZ E M, SHING P, SIFONTIS N. et al Concurrent clotrimazole therapy more than doubles the Relative oral bioavailability of tacrolimus [J]. *Ther Drug Monit* 2005, 27(5): 587-591.

[19] TINTILLIER M, KIRCH L, GOFFIN E. et al Interaction between voriconazole and tacrolimus in a kidney-transplanted patient [J]. *Nephrol Dial Transplant* 2005, 20(3): 664-665.

[20] VENKATARAMANAN R, ZANG S, GAYOWSKIT. et al Voriconazole inhibition of the metabolism of tacrolimus in a liver transplant recipient and in human liver microsomes [J]. *Antimicrob Agents Chemother* 2002, 46(9): 3091-3093.

[21] SHITRIT D, OLLECH J E, OLLECH A. et al Itraconazole prophylaxis in lung transplant recipients receiving tacrolimus (FK 506): efficacy and drug interaction [J]. *J Heart Lung Transplant* 2005, 24(12): 2148-2152.

[22] LEATHER H, BOYETTE R M, TIAN L. et al. Pharmacokinetic evaluation of the drug interaction between intravenous itraconazole and intravenous tacrolimus or intravenous cyclosporin A in allogeneic hematopoietic stem cell transplant recipients [J]. *Biol Blood Marrow Transplant* 2006, 12(3): 325-334.

(下转第 1038 页)

tumor GST), 还可以用于治疗晚期肾细胞癌 (renal cell cancer RCC)。

口服、1日1次 50 mg 连服 4周,停药两周后进行下一个疗程。必要时可以 12.5 mg为梯度增加或降低剂量,最高日剂量为 87.5 mg

4 药物不良反应^[1]

常见不良反应包括疲劳、腹泻、食欲减退、恶心、胃炎、呕吐、腹痛。必要时可适当给予止泻药或止吐药。

约 1/3的病人会出现皮肤变色。其他不良反应包括黏膜组织病变,皮肤干燥、皮疹、手掌或脚心出现皮疹或水疱、味觉改变、口腔疼、高血压、出血、水肿。

5 禁忌症和注意事项^[1]

5.1 禁忌

对舒尼替尼或者药品中其他成分过敏者禁用。

5.2 注意事项

舒尼替尼的妊娠期用药安全性为 D类。对于孕妇和准备怀孕者,需要告知舒尼替尼对胚胎发育可能存在潜在危害。服药期间哺乳妇女宜暂停哺乳。

尚不清楚儿童患者用药后对机体是否有影响。

舒尼替尼会使左心室射血分数 (left ventricular ejection fraction LVEF)降低至正常值以下。服用舒尼替尼前 12月内曾发生心梗等心血管事件的患者,在使用舒尼替尼期间,需要密切观察 LVEF。对用药后出现充血性心力衰竭 (congestive heart failure CHF)的患者,建议立即停药。

需要观察病人的血压,对于需要进行抗高血压治疗的患者给予常规的降压治疗。在严重高血压的情况下,需要停药直到血压得到控制。

舒尼替尼通过细胞色素 P450酶 CYP3A4代谢,和药酶诱导剂或抑制剂联合应用时,需要适当调整剂量。

每个疗程前,应做血小板计数、血磷等生化检查。

舒尼替尼无特效解毒剂。过量时以催吐或导泻等一般解救措施为宜。

6 药物相互作用^[1]

圣约翰草 (St. John's Wort)可能降低本品血药浓度,服

药期间不宜同服。

与 CYP3A4强效抑制剂合用时可减量至 37.5 mg 与利福平等 CYP3A4诱导剂合用时剂量最大可增至 87.5 mg 但需密切观察临床表现。

舒尼替尼对于细胞色素 P450酶系没有诱导或者抑制作用。

当与酮康唑等强的 CYP3A4抑制剂联用时,舒尼替尼的 $\rho_{\max}$ 和 $AUC_{0\infty}$ 会提高 50%左右。当与利福平等强效 CYP3A4诱导剂合用时,舒尼替尼的 $\rho_{\max}$ 降低 23%, $AUC_{0\infty}$ 降低 46%。如果必须联合使用,需适当调整给药剂量。

7 规格与保存^[1]

舒尼替尼为硬胶囊包装,有 12.5、25、50 mg 3种规格。以 25℃贮存为宜,控制在 15~30℃内保存。

REFERENCES

- [1] FDA. <http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/index.cfm?fuseaction=Search.Overview&DrugName=SUTENT> [EB/OL]. 2006-01-26.
- [2] ABRAM T J, LEE L B, MURRAY L J et al. SU11248 inhibits K11 and platelet-derived growth factor receptor beta in preclinical models of human small cell lung cancer [J]. *Molecular Cancer Ther* 2003, 2: 471-478.
- [3] MENDEL D B, LAIRD A D, XIN X et al. In vivo antitumor activity of SU11248, a novel tyrosine kinase inhibitor targeting vascular endothelial growth factor and platelet-derived growth factor receptors: Determination of a pharmacokinetic / pharmacodynamic relationship [J]. *Clin Cancer Res* 2003, 9: 327-337.
- [4] CASALI P G, GARRETT C R, BLACKSTEIN M E et al. Updated results from a phase III trial of Sunitinib in GST patients for whom imatinib therapy has failed due to resistance or intolerance [J]. *J Clin Oncol* 2006, 24(18): 9513.
- [5] MOTZER R J, MICHAELSON M D, REDMAN B G et al. Activity of SU11248, a multitargeted inhibitor of vascular endothelial growth factor receptor and platelet-derived growth factor receptor in patients with metastatic renal cell carcinoma [J]. *J Clin Oncol* 2006, 24(1): 16-24.
- [6] MOTZER R J, RINI B I, BUKOWSKI R M et al. Sunitinib in patients with metastatic renal cell carcinoma [J]. *JAMA* 2006, 295(21): 2516-2524.

(收稿日期: 2006-09-21)

(上接第 968页)

- [23] ARZOUK N, MICHELON H, SNANOU D R et al. Interaction between tacrolimus and fumagillin in two kidney transplant recipients [J]. *Transplantation* 2006, 81(1): 136-137.
- [24] PAGE R L 2ND, KLEM P M, ROGERS C et al. Potential elevation of tacrolimus trough concentrations with concomitant metronidazole therapy [J]. *Ann Pharmacother* 2005, 39(6): 1109-1113.
- [25] MORITA ISA Y, NAKAZATO T et al. Tacrolimus-azithromycin interaction in a recipient of allogeneic bone marrow transplantation [J]. *Transpl Int* 2005, 18(6): 757-758.
- [26] FEDERICO S, CARRANO R, CAPONE D et al. Pharmacokinetic interaction between levofloxacin and ciclosporin or tacrolimus in kidney transplant recipients [J]. *Clin Pharmacokinet*

2006, 45(2): 169-175.

- [27] BHALOO S, PRASAD G V. Severe reduction in tacrolimus levels with rifampin despite multiple cytochrome P450 inhibitors: a case report [J]. *Transplant Proc* 2003, 35(7): 2449-2451.
- [28] HANS-CHRISTIAN J, JURGEN O, STEFAN S et al. Gemcitabine with cyclosporine or with tacrolimus exerts a synergistic effect and induces tolerance in the rat [J]. *Transplantation* 2003, 76(7): 1046-1052.
- [29] JIANG W, JIANG J, XU D et al. Synergistic effect of vincristine with tacrolimus or sirolimus in prevention of acute heart allograft rejection in the rat [J]. *Microsurgery* 2003, 23(2): 117-122.

(收稿日期: 2006-11-15)